產品安全性

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-apps-dbs/vmware/vmware-security-tools.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

產品安全性 1
VMware vSphere適用的工具ONTAP 1
SnapCenter 外掛程式 VMware vSphere 2

產品安全性

VMware vSphere適用的工具ONTAP

使用適用於ONTAP VMware vSphere的NetApp支援軟體工程技術、採用下列安全開發活動：

- *威脅建模。*威脅建模的目的是在軟體開發生命週期初期、發現某項功能、元件或產品的安全性瑕疵。威脅模式是對影響應用程式安全性的所有資訊的結構化呈現。基本上、它是透過安全性觀點來檢視應用程式及其環境。
- *動態應用程式安全性測試（dast）。*這項技術的設計、是為了偵測應用程式在執行狀態下的易受影響狀況。Dast會測試開放Web應用程式的公開HTTP和HTML介面。
- *協力廠商程式碼貨幣。*在開放原始碼軟體（開放原始碼軟體）的軟體開發過程中、您必須解決與產品內建的任何開放原始碼軟體相關的安全性弱點。這是一項持續努力、因為新的開放源碼版本可能隨時都有新發現的弱點報告。
- *弱點掃描。*弱點掃描的目的是在NetApp產品中發現常見且已知的安全性弱點之後、再將弱點發佈給客戶。
- *滲透測試。*滲透測試是評估系統、Web應用程式或網路以找出攻擊者可能利用的安全性弱點的程序。NetApp的滲透測試（筆測試）是由一群獲核准且值得信賴的第三方公司進行。其測試範圍包括利用精密的利用方法或工具、對類似於惡意入侵者或駭客的應用程式或軟體發動攻擊。

產品安全功能

適用於VMware vSphere的NetApp ONTAP 產品組合工具在每個版本中均包含下列安全功能。

- 登入橫幅。 SSH預設為停用、如果從VM主控台啟用、則僅允許一次性登入。使用者在登入提示中輸入使用者名稱後、會顯示下列登入橫幅：

  *警告：*禁止未經授權存取本系統、並依法律予以起訴。存取本系統即表示您同意、若懷疑有未獲授權的使用情形、您的行動可能受到監控。

  使用者透過 SSH 通道完成登入後、會顯示下列文字：

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- 角色型存取控制（**RBAC**）。 ONTAP 有兩種RBAC控制項與VMware Tools相關聯：
  - 原生vCenter Server權限
  - vCenter外掛程式特定權限。如需詳細資訊、請參閱 "此連結"。
- *加密的通訊通道。*所有外部通訊都是透過使用TLS 1.2版的HTTPS進行。

- *最小的連接埠曝光。*只有必要的連接埠會在防火牆上開啟。

  下表說明開放連接埠的詳細資料。

TCP v4/v6連接埠#	方向	功能
8143.	傳入	用於REST API的HTTPS連線
8043.	傳入	HTTPS連線
9060	傳入	HTTPS連線 用於透過 https 連線的 SOAP 此連接埠必須開啟、才能讓用戶端連線至 ONTAP 工具 API 伺服器。
22	傳入	SSH（預設為停用）
9080	傳入	HTTPS連線- VP和SRA -僅從回送進行內部連線
9083.	傳入	HTTPS 連線： VP 與 SRA 用於透過 https 連線的 SOAP
1162	傳入	VP SNMP設陷封包
1527.	僅限內部使用	僅在此電腦與本身之間的外部連線不接受（僅限內部連線）
443..	雙向	用於連線ONTAP 至叢集

- 支援憑證授權單位（**CA**）簽署的憑證。 ONTAP VMware vSphere的各種工具支援CA簽署的憑證。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多資訊。
- *稽核記錄。*您可以下載支援套裝組合、而且內容極為詳細。使用者登入和登出活動會記錄在個別的記錄檔中。ONTAPVASA API呼叫會記錄在專屬的VASA稽核記錄（本機CXF.log）中。
- *密碼原則。*遵循下列密碼原則：
  - 密碼不會記錄在任何記錄檔中。
  - 密碼不會以純文字形式傳達。
  - 密碼是在安裝程序本身期間設定的。
  - 密碼歷程記錄是可設定的參數。
  - 密碼最短使用期限設為24小時。
  - 密碼欄位的自動完成功能已停用。
  - 利用SHA256雜湊功能、將所有儲存的認證資訊加密。ONTAP

SnapCenter 外掛程式 VMware vSphere

適用於VMware vSphere軟體工程的NetApp SnapCenter 支援外掛程式使用下列安全開發活動：

- *威脅建模。*威脅建模的目的是在軟體開發生命週期初期、發現某項功能、元件或產品的安全性瑕疵。威脅模式是對影響應用程式安全性的所有資訊的結構化呈現。基本上、它是透過安全性觀點來檢視應用程式及其

環境。

- *動態應用程式安全性測試（dast）。*專為偵測應用程式執行狀態中的易受影響狀況而設計的技術。Dast會測試開放Web應用程式的公開HTTP和HTML介面。
- *協力廠商程式碼貨幣。*在開發軟體及使用開放原始碼軟體（開放原始碼軟體）的過程中、必須解決與產品整合的開放原始碼軟體（開放原始碼軟體）相關的安全性弱點。這是一項持續努力、因為開放源碼軟體會元件的版本可能隨時報告新發現的弱點。
- *弱點掃描。*弱點掃描的目的是在NetApp產品中發現常見且已知的安全性弱點之後、再將弱點發佈給客戶。
- *滲透測試。*滲透測試是評估系統、Web應用程式或網路以找出攻擊者可能利用的安全性弱點的程序。NetApp的滲透測試（筆測試）是由一群獲核准且值得信賴的第三方公司進行。其測試範圍包括利用精密的利用方法或工具、對惡意入侵者或駭客等應用程式或軟體發動攻擊。
- *產品安全性事件回應活動。*安全性弱點會在公司內部和外部發現、如果無法及時解決、可能會對NetApp的聲譽造成嚴重風險。為了推動此程序、產品安全性事件回應團隊（PSIRT）會報告並追蹤弱點。

產品安全功能

適用於VMware vSphere的NetApp SnapCenter VMware vCenter外掛程式在每個版本中都包含下列安全功能：

- 受限的**Shell**存取。 SSH預設為停用、且只有在從VM主控台啟用時、才允許一次性登入。
- *登入橫幅中的存取警告。*使用者在登入提示中輸入使用者名稱後、會顯示下列登入橫幅：

  *警告：*禁止未經授權存取本系統、並依法律予以起訴。存取本系統即表示您同意、若懷疑有未獲授權的使用情形、您的行動可能受到監控。

  使用者透過SSH通道完成登入後、會顯示下列輸出：

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- *角色型存取控制（RBAC）。*有兩種RBAC控制項與NetApp ONTAP 支援工具相關：
  - 原生vCenter Server權限。
  - VMware vCenter外掛程式特定權限。如需詳細資訊、請參閱 "角色型存取控制（RBAC）"。
- *加密的通訊通道。*所有外部通訊都是使用TLS透過HTTPS進行。
- *最小的連接埠曝光。*只有必要的連接埠會在防火牆上開啟。

下表提供開放連接埠詳細資料。

TCP v4/v6連接埠號碼	功能
8144.	用於REST API的HTTPS連線
8080	用於OVA GUI的HTTPS連線

TCP v4/v6連接埠號碼	功能
22	SSH（預設為停用）
3306.	MySQL（僅限內部連線；預設為停用外部連線）
443..	Ngin像（資料保護服務）

- 支援憑證授權單位（**CA**）簽署的憑證。 SnapCenter VMware vSphere的支援外掛程式支援CA簽署憑證的功能。請參閱 "如何建立及/或將SSL憑證匯入SnapCenter VMware vSphere（選擇控制器）的VMware外掛程式"。
- *密碼原則。*下列密碼原則有效：
  - 密碼不會記錄在任何記錄檔中。
  - 密碼不會以純文字形式傳達。
  - 密碼是在安裝程序本身期間設定的。
  - 所有認證資訊均使用SHA256雜湊來儲存。
- 基本作業系統映像。*本產品隨附適用於OVA的Debian基礎作業系統、存取受限且停用Shell存取。如此可減少攻擊佔用空間。每SnapCenter 個發行版基礎作業系統都會更新最新的安全修補程式、以達到最大的安全覆蓋範圍。

NetApp針對SnapCenter VMware vSphere應用裝置開發有關VMware vSphere外掛程式的軟體功能與安全性修補程式、然後將其作為套裝軟體平台發佈給客戶。由於這些應用裝置包括特定的Linux子作業系統相依性、以及我們的專屬軟體、因此NetApp建議您不要變更子作業系統、因為這會對NetApp應用裝置造成重大影響。這可能會影響NetApp支援應用裝置的能力。NetApp建議測試及部署我們最新的應用裝置程式碼版本、因為這些版本已發行以修補任何與安全性相關的問題。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。